

121 TESTCASES PROJECT CAB-SYSTEM Mỗi level gồm 10 test cases, bao phủ: API, business logic, transaction, AI services, event-driven, resilience, security, deployment và monitor.						
Test case	Test level / Test priority	Test-cases	Context	Input	Expected Result	Pass/Fail
0	Điểm danh	Chống điểm ZERO	Điểm danh có mặt báo cáo	Thành viên	Ít nhất một thành viên có mặt	
1	LEVEL 1 – CƠ BẢN (Basic API & Flow) Mục tiêu: kiểm tra chức năng cơ bản. Hệ thống chạy đúng (happy path) CI pipeline (unit + integration) Docker hoặc non-docker Các dịch vụ được test: Auth, Booking, Driver, AI ETA, Pricing, Notification	Đăng ký user thành công	Hệ thống hoạt động bình thường, chưa tồn tại user	{ "email": "user@test.com", "password": "123456", "name": "Test User" }	HTTP 201 Created User được lưu DB Trả về user_id Không có lỗi validation	
2		Đăng nhập trả JWT hợp lệ	User đã tồn tại trong hệ thống	{ "email": "user@test.com", "password": "123456" }	HTTP 200 OK Trả về access_token (JWT) Token decode hợp lệ (exp, sub):đọc được phần payload (dữ liệu bên trong). sub (Subject): Đại diện cho user_id hoặc identity. Cho biết token này thuộc về ai. exp (Expiration Time) Thời điểm token hết hạn Là timestamp (UNIX time)	
3		Tạo booking với input hợp lệ	User đã login, driver available	{ "pickup": {"lat": 10.76, "lng": 106.66}, "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70}, "distance_km": 5 }	HTTP 200 hoặc 201 status = REQUESTED hoặc CONFIRMED Có booking_id Gọi ETA + Pricing thành công	
4		Lấy danh sách booking của user	User đã có ít nhất 1 booking	GET /bookings?user_id=123	HTTP 200 Trả về list booking Mỗi item có booking_id, status	
5		Driver chuyển trạng thái online	Driver tồn tại trong hệ thống	{ "driver_id": "DRV001", "status": "ONLINE" }	HTTP 200 Driver status updated = ONLINE Có thể nhận booking	
6		Booking được tạo với status = REQUESTED	Tạo booking thành công	{ "pickup": {"lat": 10.76, "lng": 106.66}, "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70}, "distance_km": 5 }	status ban đầu = REQUESTED Không bị skip sang trạng thái khác Có timestamp created_at	

7		Gọi API ETA trả về giá trị > 0	AI ETA service hoạt động	{ "distance_km": 5, "traffic_level": 0.5 }	HTTP 200 eta > 0 eta hợp lý (ví dụ < 60 phút)	
8		Pricing API trả về giá hợp lệ	Pricing service hoạt động	{ "distance_km": 5, "demand_index": 1.0 }	HTTP 200 price > base fare surge >= 1	
9		Notification gửi thành công	Booking đã được tạo	{ "user_id": "USR123", "message": "Your ride is confirmed" }	HTTP 200 Notification được gửi (log hoặc queue) Không lỗi timeout	
10		Logout invalidate token	User đang login	Header: Authorization Bearer token	HTTP 200 Token bị invalidate Gọi lại API với token cũ → 401	
11	LEVEL 2 – VALIDATION & EDGE CASES	Booking thiếu pickup → lỗi 400	User gửi request tạo booking nhưng thiếu field bắt buộc	{ "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70} }	HTTP 400 Bad Request Message: "pickup is required" Không tạo booking	
12	Mục tiêu: Hệ thống phản ứng thế nào khi input sai hoặc bất thường?	Sai format lat/lng → reject	Input sai kiểu dữ liệu (string thay vì float)	{ "pickup": {"lat": "abc", "lng": 106.66}, "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70} }	HTTP 422 Unprocessable Entity Validation error từ schema Không gọi AI services	
13	CI pipeline (unit + integration) Docker hoặc non-docker	Driver offline không nhận booking	Không có driver online trong khu vực	Booking hợp lệ	Booking status = PENDING hoặc FAILED Không assign driver Trả message: "No drivers available"	
14	Các mục kiểm thử: Validation, Idempotency, Error handling.	Payment method invalid → reject	User chọn phương thức thanh toán không tồn tại	{ "payment_method": "invalid_card" }	HTTP 400 Message: "Invalid payment method" Không gọi Payment Service	
15	Không tin input từ client. Hệ thống luôn fail an toàn (fail-safe). Không có hành vi “undefined”	ETA với distance = 0	Pickup = Drop	{ "distance_km": 0 }	eta = 0 hoặc rất nhỏ Không crash Không trả giá trị âm	

16	Pricing với demand_index = 0	Không có nhu cầu (off-peak) “Surge” (hay surge pricing) là cơ chế tăng giá cước theo thời gian thực khi nhu cầu (demand) cao hơn nguồn cung (supply) trong hệ thống đặt xe. $\text{surge} = \max(1.0, \text{demand_index} / \text{supply_index})$ Nguyên tắc: 1. Giá KHÔNG BAO GIỜ = 0 2. Surge KHÔNG BAO GIỜ < 1 demand_index = chỉ số thể hiện mức độ nhu cầu đặt xe > 1Nhu cầu cao (giờ cao điểm) = 1Bình thường < 1Nhu cầu thấp = 0Không có nhu cầu supply_index = chỉ số thể hiện nguồn cung tài xế (drivers available) trong một khu vực tại một thời điểm. > 1Nhiều tài xế (dư cung) = 1Bình thường	<pre>{ "distance_km": 5, "demand_index": 0, "supply_index": 1 }</pre>	$\text{surge_multiplier} \geq 1$ (không được < 1) Giá vẫn hợp lệ Không chia cho 0	
17	Fraud API với input thiếu field	Gọi Fraud detection thiếu dữ liệu Fraud Detection cần gì? Hệ thống phát hiện gian lận thường cần nhiều tín hiệu: user_id driver_id booking_id amount (số tiền) location / route device_fingerprint	<pre>{ "user_id": "USR123" }</pre>	HTTP 400 Message: "missing required fields" Không chạy model	
18	Token expired → 401	User dùng token hết hạn	Header: Authorization Bearer expired_token	HTTP 401 Unauthorized Message: "Token expired" Không xử lý request	
19	Duplicate booking request (idempotency)	User gửi request giống nhau 2 lần “Duplicate booking (idempotency)” là cơ chế giúp hệ thống không tạo nhiều booking giống nhau khi client gửi lại cùng một request nhiều lần (do retry, network lỗi, double click...).	giống nhau + same idempotency_key	Chỉ tạo 1 booking Request thứ 2 trả kết quả cũ Không tạo duplicate	

20		Input quá lớn (payload size test)	Client gửi request quá lớn	JSON > limit (ví dụ >1MB)	HTTP 413 Payload Too Large Request bị reject Không xử lý logic bên trong	
21	LEVEL 3 – INTEGRATION TEST Mục tiêu: kiểm tra các service tương tác với nhau đúng cách CI pipeline (unit + integration) Các mục kiểm thử: Service-to-service, AI integration, Kafka event, API Gateway, Retry logic	Booking → gọi ETA service thành công	Booking Service gọi AI ETA service	{ "pickup": {"lat": 10.76, "lng": 106.66}, "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70} }	Booking API gọi ETA service thành công Response chứa eta > 0 Không timeout	
22		Booking → gọi Pricing service	Booking cần tính giá	{ "pickup": {"lat": 10.76, "lng": 106.66}, "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70} }	Gọi Pricing service Trả price > 0 surge ≥ 1	
23		AI Agent chọn driver từ Driver Service	AI Agent cần chọn driver	danh sách driver từ service	AI Agent nhận danh sách driver Chọn driver hợp lệ Driver tồn tại và online	
24		Booking → Payment → Notification flow	Booking hoàn chỉnh	request booking + payment method	Booking tạo thành công Payment được khởi tạo Notification gửi đến user Flow end-to-end thành công	
25		Kafka event ride_requested được publish	Booking mới được tạo	Bước 1: User đặt xe Gọi API /booking Bước 2: Booking Service tạo booking { "booking_id": "BK123", "status": "REQUESTED" } Bước 3: Publish event lên Kafka { "event_type": "ride_requested", "ride_id": "BK123", "user_id": "USR001", "pickup": {"lat": 10.76, "lng": 106.66}, "timestamp": "2026-04-04T07:00:00Z" } Bước 4: Các service khác nhận event Matching Service: tìm driver, Notification Service: báo user, AI Agent: tính ETA, pricing, Analytics: lưu log	Event ride_requested được publish lên Kafka Topic đúng; Topic: ride_events Payload đúng format	
26		Driver nhận notification	Booking đã assign driver	driver_id	Notification Service gửi message Driver nhận được thông báo Không bị delay lớn	

27		Booking update trạng thái ACCEPTED	Driver accept chuyến	{ "booking_id": "BK123", "status": "ACCEPTED" }	Status chuyển từ REQUESTED → ACCEPTED DB update thành công Event ride_accepted được publish	
28		MCP context được fetch thành công	AI Agent cần context Đề đưa ra quyết định đúng (chọn tài xế, tính giá, ETA...), AI Agent phải có đủ thông tin (ngữ cảnh) từ nhiều nguồn trong hệ thống. Context = tập hợp dữ liệu liên quan đến một tình huống hiện tại. Trong Cab Booking: Context = dữ liệu về chuyến đi + tài xế + môi trường + hệ thống Ví dụ context khi user đặt xe { "ride_id": "BK123", "pickup": {"lat": 10.76, "lng": 106.66}, "drop": {"lat": 10.77, "lng": 106.70}, "available_drivers": [{"id": "D1", "distance": 2, "rating": 4.8}, {"id": "D2", "distance": 1, "rating": 4.5}], "traffic_level": 0.7, "demand_index": 1.5, "supply_index": 0.8 } Nếu không có context thì AI Agent sẽ hoạt	request từ AI Agent	MCP Gateway trả context hợp lệ Có đầy đủ data (ETA, pricing, driver) Không lỗi permission	
29		API Gateway route đúng service	Request đi qua API Gateway	/booking endpoint	Gateway route đúng Booking Service Không route sai service Response đúng	
30		Retry khi Pricing service timeout	Pricing service chậm	simulate timeout	Booking Service retry Hoặc fallback giá Không crash	
31	LEVEL 4 - TRANSACTION Mục tiêu: Hệ thống có giữ được tính nhất quán dữ liệu không	Transaction tạo booking thành công	User tạo booking hợp lệ	request /booking	Booking được tạo Status = REQUESTED DB commit thành công Không partial write	
32	Transaction test đảm bảo: Không mất tiền,	Rollback khi lỗi giữa chừng	Lỗi xảy ra sau khi insert DB	simulate lỗi sau bước tạo booking	Transaction rollback Không có booking trong DB System consistent	
33	Không duplicate booking, Không trạng thái lỗi Điểm khó trong microservices:	Payment thất bại → rollback booking	Payment service fail	booking + payment	Booking status = FAILED hoặc CANCELLED Không charge tiền Không để trạng thái “dang dở”	

34	Không có transaction global Phải dùng: Saga pattern, Event-driven, Compensation	Idempotent transaction (duplicate request)	Client retry request	cùng Idempotency-Key	Chỉ 1 transaction được thực hiện Không double charge Trả kết quả cũ	
35		Concurrent booking (race condition)	2 request cùng lúc	2 request booking song song	Không tạo duplicate Lock hoặc conflict resolve System consistent	
36		Saga transaction – success flow	Distributed transaction (Booking → Payment → Notification)	full flow	Tất cả bước thành công Saga complete State nhất quán	
37		Saga transaction – failure + compensation	Payment fail sau booking	simulate failure	Trigger compensation Booking → CANCELLED Refund (nếu cần)	
38		Kafka event consistency (outbox pattern)	DB update + publish event	create booking	DB commit và Kafka event đồng bộ Không mất event Không duplicate event	
39		Partial failure (network issue)	Network fail khi gọi Payment	simulate timeout	Retry hoặc fallback Không inconsistent state Transaction không “kẹt”	
40		Data integrity (ACID)	Transaction phức tạp tương ứng nhiều bước DB operation	User đặt xe → tạo booking → tính giá → thanh toán → assign driver	Atomic: tất cả hoặc không gì cả Test: Simulate payment fail Expected: booking bị huỷ DB không có record “đang dở” Consistent: data hợp lệ. Sau transaction, dữ liệu luôn đúng rule business Test: Insert data sai → bị reject Expected: Không commit vào DB Isolated: không bị ảnh hưởng bởi request khác. Transaction không bị “ảnh hưởng” bởi transaction khác. Test: 2 request song song Expected: chỉ 1 thành công không duplicate Durable: commit không mất dữ liệu. Khi đã commit → dữ liệu không mất.	
41	LEVEL 5 – AI SERVICE VALIDATION	ETA model output trong range hợp lý				
42	AI + MCP + Agent validation	Pricing surge > 1 khi demand cao				
43		Fraud score > threshold → flagged				

44		Recommendation trả top-3 drivers				
45		Forecast trả dữ liệu đúng format				
46		Model version được trả về đúng				
47		AI latency < 200ms				
48		Drift detection trigger				
49		Model fallback khi lỗi				
50		Input bất thường → model không crash				
51		Agent chọn driver gần nhất				
52		Agent chọn driver có rating cao hơn				
53		Agent cân bằng ETA vs price				
54	LEVEL 6 – AI AGENT LOGIC	Agent gọi đúng tool (ETA vs Pricing)				
55		Agent xử lý context thiếu dữ liệu				
56		Agent retry khi service lỗi				
57		Agent không chọn driver offline				
58		Agent log decision đầy đủ				
59		Agent xử lý nhiều request song song				
60		Agent fallback rule-based khi AI fail				
61		1000 requests/second booking				
62		ETA service under load				
63		Pricing service under spike				
64	LEVEL 7 – PERFORMANCE & LOAD TEST	Kafka throughput test				
65		DB connection pool exhaustion				
66		Redis cache hit rate > 90%				
67		API Gateway rate limit				
68		P95 latency < 300ms				
69		Load test giờ cao điểm				
70		Auto scaling hoạt động				
71		Driver service down → fallback				
72		Pricing service timeout → retry				
73		Kafka down → buffer event				
74	LEVEL 8 – FAILURE & RESILIENCE	DB failover				
75		Circuit breaker open				
76		Partial system failure handling				
77		Retry exponential backoff				
78		Service mesh routing fail				
79		Network partition test				
80		Graceful degradation				
81		SQL injection attempt				
82		XSS input test				
83		JWT tampering				
84	LEVEL 9 – SECURITY TEST	Unauthorized API access				
85		Rate limit attack				
86		Replay attack (idempotency)				

87	LEVEL 10 - ZERO TRUST SECURITY “Never trust, always verify” Không tin bất kỳ request nào—even internal Mỗi request đều phải được xác thực + phân quyền Các thành phần: Authentication, Authorization, mTLS, API Gateway security, Rate limiting, Encryption, Audit logging	Data encryption at rest				
88		mTLS communication				
89		RBAC enforcement				
90		Sensitive data masking				
91		Request không có token	Client gọi API nhưng không gửi JWT	GET /booking (không Authorization header)	HTTP 401 Unauthorized Message: "Missing token" Request bị reject ngay tại API Gateway	
92		Token không hợp lệ (tampered)	Token bị sửa payload	JWT đã bị thay đổi signature	HTTP 401 Message: "Invalid token" Không decode được	
93		Token hết hạn	Token đã expired	JWT có exp < current_time	HTTP 401 Message: "Token expired" Không cho truy cập	
94		Service-to-service authentication (mTLS)	Service A gọi Service B	Request không có certificate hợp lệ	Request bị từ chối mTLS handshake fail Không truy cập được service	
95		RBAC – user không có quyền	User thường gọi API admin	Token role = USER Gọi /admin/dashboard	HTTP 403 Forbidden Message: "Access denied"	
96		Least privilege (driver không truy cập user data)	Driver cố truy cập thông tin user khác	driver_id gọi API /users/{user_id}	HTTP 403 Không trả dữ liệu user	
97		API Gateway kiểm tra tất cả request	Request bypass service trực tiếp	gọi trực tiếp service nội bộ (không qua gateway)	Request bị chặn Chỉ cho phép traffic qua API Gateway	
98		Rate limiting chống abuse	Client spam request	>100 requests/second	HTTP 429 Too Many Requests Rate limit được áp dụng Không overload hệ thống	
99		Data encryption in transit	Giao tiếp giữa các service	Request qua HTTP (không TLS)	Request bị từ chối Chỉ cho phép HTTPS / mTLS	
100		Audit logging (security trace)	User truy cập hệ thống	Login + API call	Log đầy đủ: user_id, action, timestamp Có thể trace hành vi Không missing log	
101	LEVEL 11 - DEPLOYMENT Virtual Machine Cluster / Swarm / K8S	Deploy service thành công (basic)	Deploy một microservice (Booking Service) lên môi trường staging	Docker image hợp lệ Kubernetes manifest đúng	Pod chạy thành công (status = Running) Không crash (CrashLoopBackOff = false) Health check pass (/health = 200)	
102	Mục tiêu: System chạy được trong môi trường thật	Health check endpoint	Service đã deploy	GET /health	HTTP 200 Response: "status": "ok" Không timeout	
103	Không downtime khi update Recover được khi lỗi	Environment variables đúng	Service cần config (DB, Kafka, Redis)	ENV: DATABASE_URL, KAFKA_BROKER	Service connect được DB/Kafka Không lỗi config missing Logs không có error	
104	Các thành phần kiểm thử: Deploy cơ bản, Config & ENV,	Service connect database	DB đã deploy (Postgres)	Service start	Kết nối DB thành công Query test chạy OK Không timeout / connection refused	

105	DB/Kafka connectivity, Scaling, Resilience, Rollback	Service connect Kafka	Kafka cluster hoạt động	Service publish event	Event được gửi thành công Không lỗi broker connection Topic tồn tại	
106		Rolling update (zero downtime)	Deploy version mới của service	Update image version	Service không downtime Request vẫn xử lý bình thường Pod cũ bị terminate sau khi pod mới ready	
107		Auto scaling (HPA)	Tải tăng cao	Simulate CPU > threshold	Pod scale từ 2 → N Load được phân phối đều Không quá tải	
108		Service mesh routing	Sử dụng Istio/Linkerd	Request đi qua mesh	Traffic route đúng service mTLS hoạt động Không bị drop request	
109		Config sai → fail fast	ENV sai (DB URL sai)	DATABASE_URL invalid	Service fail ngay khi start Log rõ lỗi Không chạy ở trạng thái “half-broken”	
110		Rollback deployment	Deploy version lỗi	Trigger rollback	Service quay về version trước Hệ thống hoạt động lại bình thường Không mất dữ liệu	
111	LEVEL 12: MONITORING TESTCASES - Giám sát hệ thống (Observability / Monitoring Testing)	Logging đầy đủ request	User gọi API /booking	Request booking hợp lệ	Log được ghi lại (request + response) Có request_id / trace_id Không thiếu thông tin quan trọng	
112	Mục tiêu: Hệ thống đang hoạt động thể nào trong production	Structured logging format	Logging system hoạt động	Trigger API call	Log ở dạng JSON Có fields: timestamp, service_name, level Parse được bởi Elasticsearch	
113	Các thành phần: Logging, Metrics, Tracing, Alerting, AI Monitoring, Kafka Monitoring	Metrics được expose	Service chạy với monitoring	GET /metrics	HTTP 200 Có metrics: request_count, latency Đọc được bởi Prometheus	
114		Dashboard hiển thị đúng	Metrics đã collect	Xem dashboard	Dashboard hiển thị request rate Latency (p95, p99) đúng Không missing data (Grafana)	
115		Distributed tracing hoạt động	Request đi qua nhiều service	Booking flow (API → AI → Payment)	Trace hiển thị đầy đủ span Có trace_id xuyên suốt Xem được trên Jaeger	
116		Alert khi error rate cao	System bị lỗi nhiều	Simulate error rate > threshold	Alert được trigger Gửi notification (Slack/Email) Không bị delay	
117		Alert khi latency cao	Service chậm	Latency > SLA (ví dụ >500ms)	Alert được trigger Dashboard hiển thị spike Có log liên quan	
118		AI service monitoring	AI model chạy inference	Gọi ETA / Pricing API	Log inference time Track model_version Monitor drift (input distribution)	

119		Kafka monitoring	Event streaming hoạt động	Publish ride_requested	Kafka lag được ghi nhận Consumer offset tracking Không bị backlog lớn	
120		Resource monitoring (CPU, Memory)	System chạy production	Load cao	CPU/memory metrics được ghi nhận Không vượt ngưỡng nguy hiểm Auto scaling trigger nếu cần	
TỔNG PHẦN TRĂM (%)						
Lưu ý	Cá nhân vắng mặt sẽ đạt 0 điểm					
	Khi thuyết trình không được sử dụng công cụ hỗ trợ như điện thoại, script giấy....					
	Thời lượng báo cáo PROJECT là 120 phút cho cả nhóm					
	Nhóm làm sai các yêu cầu về hệ thống sẽ đạt 0 điểm					